

設備管理與維護系統 (以系所為例)

Final Project Part II > [GitHub Repository: 114-2-DB System-Project](#)

目錄

- [一、應用情境](#)
- [二、使用案例](#)
- [三、系統需求說明 \(Functional Requirements\)](#)
- [四、完整性限制 \(Integrity Constraints\)](#)
- [五、ER Diagram \(Entity-Relationship Diagram\)](#)
- [六、資料庫 Schema 設計與 SQL 語法說明](#)

一、應用情境

- **背景：**大學系所轄下的空間（含系辦公室、教學實驗室、教授專屬實驗室與一般教室）設備與物品種類繁多，依管理方式可分為三類：
 1. **財產設備：**貼有學校或系所財產標籤列管（如：伺服器、高階儀器、投影機）。
 2. **可重複使用的非列管設備：**未貼財產標籤管理（如：簡報筆、轉接頭、開發板、系辦推車）。
 3. **日常耗材：**單價較低、會被頻繁消耗（如：白板筆、影印紙、教學用電子零件）。
- **痛點：**
 1. **資產流向不明與跨空間調度困難：**高價設備與共用硬體若僅靠紙本或各實驗室自行記憶管理，常因教職員離職、學生畢業或設備在不同教室間借用而導致流向不明。當設備損壞時，缺乏跨空間的「使用歷程追蹤」，無法追溯上一個借用者或釐清是教學損耗還是人為破壞，維修成本往往只能由系辦公室吸收。
 2. **耗材領用成行政瓶頸：**系上耗材（尤其是教學實驗耗材或辦公文具）的領用極度依賴系助教或行政人員人工登記。全系師生頻繁的領用需求嚴重消耗行政時間，且常發生「先拿了再說、事後忘記補登記」的狀況，導致系辦系統帳面庫存與實際數量嚴重脫節，影響後續採購編列。

- **解決方案：**本專題擬開發一套「設備管理與維護系統(以系所為例)」。
 - **針對具名資產與共用設備：**系統將建立完整的「使用歷程追蹤 (Audit Trail)」機制，精準記錄每一次在全系不同空間的借還時間與經手人員；當報修時，系管人員可一鍵查詢該設備的歷史流向，釐清責任歸屬。
 - **針對耗材：**系統導入「自助領用與審計機制」，將登記責任分散給全系使用者，並結合低水位預警功能，大幅降低系辦的行政負擔，確保系所資源透明與妥善分配。

二、使用案例

角色一：系所管理員 (Department Administrator / 系助教)

UC1：建立資產基本資訊 (Create Basic Asset Information)

- **目標：**建立全系設備或耗材的初始數位身分。
- **描述：**系辦取得新物品後，建立獨立的 **內部設備編號**，記錄名稱、類型、狀態與歸屬空間（如：系辦公室或特定實驗室）。若為 **財產設備**，需額外登錄學校財產編號、經費來源、保管人（通常為教授或系主任）、取得日期、金額與耐用年限。

關鍵規則： **內部設備編號** 不可重複；若物品類型為 **財產設備**，**財產編號** 不得為空且不可重複。

UC2：耗材庫存管理 (Consumable Stock Management)

- **目標：**追蹤全系公用或教學耗材庫存與採購需求。
- **描述：**管理員建立耗材資料，記錄目前庫存量、最低庫存量與單位。師生領用後扣除庫存；低於最低庫存量時，系統提醒系辦進行採購。

關鍵規則： 耗材庫存不可 < 0 ，領用數量不可 $>$ 目前庫存量。

UC3：設備停用與報廢狀態更新 (Equipment Deactivation and Disposal Status Update)

- **目標：**記錄系所設備生命週期後期的狀態變更。
- **描述：**當設備超過耐用年限或不堪使用時，系所管理員可將狀態更新為 **停用** 或啟動 **報廢** 流程，並記錄異動時間、操作者與原因，以利後續向學校總務處核銷。

關鍵規則： 更新為 **報廢** 時須產生狀態異動紀錄；已報廢物品不得再借用或建立維修工單。

角色二：全系師生 (Faculty and Students)

UC4：設備借用與歸還 (Equipment Borrowing and Return)

- **目標：**追蹤共用設備的實體位置與責任人。
- **描述：**師生查詢系上可借用設備後發起借用申請，系統記錄借用時間、預計歸還時間、實際歸還時間與借用狀態。

關鍵規則： 耗材 不得建立借用紀錄，僅能透過領用紀錄管理。

UC5：故障異常報修 (Issue Reporting)

- **目標：**快速反應教學或研究設備的失效狀態。
- **描述：**師生於教室或實驗室發現設備異常，建立維修工單通報系辦或設備負責人。

角色三：空間/設備負責人 (Space/Equipment Supervisor)

(各實驗室專責助教或工讀生)

UC6：維修結案與回報 (Maintenance Fulfillment)

- **目標：**紀錄各空間設備的維修成本與結果。
- **描述：**設備完成維護後，負責人回填維修金額、廠商資訊與更換紀錄。

UC7：預防性維護排程 (Maintenance Scheduling)

- **目標：**確保系上精密儀器或重要設施正常運作。
- **描述：**系統依據保養週期自動通知該空間/設備負責人進行檢修。

三、系統需求說明 (Functional Requirements)

1. 功能性需求 (Functional Requirements)

A. 物品分類與內部識別資訊管理

- **物品分類管理：**支援 財產設備、可重複使用的非列管設備 與 耗材 三類。
- **系所內部設備資訊建立：**每項受管設備須有獨立的 內部設備編號，作為跨空間查詢與追蹤依據。
- **基本資料管理：**記錄名稱、類別、存放空間（特定教室/實驗室/系辦）、空間負責

人、狀態與保固。

- **規格與多實體管理**：同規格但不同實體的設備（如 50 張同款辦公椅），以各自的識別資訊獨立追蹤。

B. 財產設備管理

- **財產標籤資料登錄**：記錄學校財產編號、保管人（教職員）、經費來源、取得金額與耐用年限。
- **保管人與設備負責人區分**：**保管人** 為財產層級負責人（教授）；**設備負責人** 為實際管理日常運作的人員（助教或研究生）。
- **報廢評估**：提供報廢建議供系辦參考，以銜接校方總務系統的報廢流程。

C. 可重複使用的非列管設備管理

- **無財產標籤設備管理**：針對簡報筆、轉接線等，以系所內部編號管理。
- **借用狀態管理**：保留跨系所空間借用的使用者、時間與歸還情形。

D. 耗材庫存與自助領用

- **耗材資料管理**：支援影印紙、實驗材料等管理，記錄存放位置（如系辦物資櫃）。
- **自助領用登記**：師生領用時記錄身分、數量與用途，即時扣除庫存。
- **低庫存預警**：自動提醒系辦行政人員補貨。

E. 使用歷程與審計追蹤

- **借還與責任溯源**：完整記錄全系設備借還，發生遺失損壞時可追溯上一位經手的師生。
- **狀態異動紀錄**：記錄 **可用**、**借出**、**維修**、**停用**、**報廢** 等變更歷程。

F. 維修工單與維護管理

- **跨空間故障回報**：師生依編號建立故障回報。
- **維修與成本統計**：記錄廠商、費用，累計設備維護成本供系所經費編列參考。

2. 非功能性需求 (Non-Functional Requirements)

A. 資料一致性與完整性

- **系所內部編號** 不可重複；**財產編號** 不可為空且不可重複。

- 庫存不可 < 0 ; 領用量不可 $>$ 庫存。
- 維修結案與歸還日期的時序邏輯必須正確。

B. 權限控管 (Role-Based Access Control)

- **全系師生**: 可查詢、借用、領用、報修。
- **空間/設備負責人**: 管理轄下空間設備狀態、處理報修工單。
- **系所管理員**: 擁有全系最高權限, 可進行跨空間盤點、報廢審查、庫存採購與帳號權限管理。

C. 可追溯性 與 D. 庫存資料一致性

- 確保高併發下 (如開學初大量領用耗材) 的庫存扣減正確性。
- 歷史紀錄採**封存 (Archived)** 而非物理刪除。

四、完整性限制 (Integrity Constraints)

1. 實體完整性 (Entity Integrity)

每一項物品必須具備獨立的 **內部設備編號** (Primary Key), 且不得缺失 (Not Null)。歷程紀錄亦須具備獨立識別資訊。

2. 參照完整性 (Referential Integrity)

歸屬之 **類別**、**存放地點** (如特定教室編號) 及 **負責人** (Foreign Keys) 必須對應系統中有效實體。借用與維修關聯之設備必須為有效實體。

3. 值域完整性 (Domain Integrity)

- **狀態 (Status)**: 限於 **可用**、**借出中**、**維修中**、**停用**、**報廢** 或 **遺失**。
- **數值 (Numeric)**: 財務與庫存數據須為非負值 (≥ 0)。
- **日期 (Date)**: 須符合標準 Timestamp 格式。

4. 使用者自訂完整性 (User-defined Integrity) (許願池)

- **財產資料與負責人限制**: 財產設備必填 **財產編號** 與 **保管人**。每項設備需指定 **設備負責人**。
- **借用與領用限制**: 耗材不可借用, 僅能領用。異常狀態設備不可借用。單一設備同一

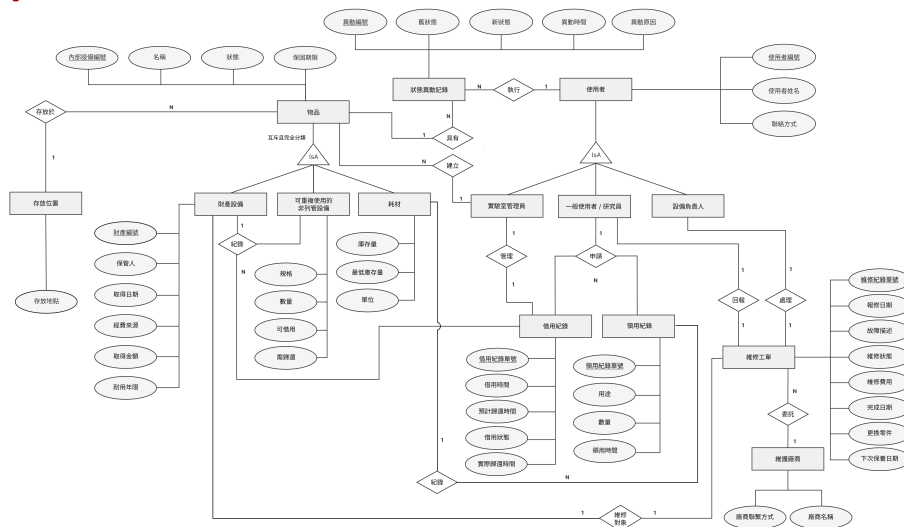
時間僅限一筆未歸還紀錄。

- **時序與歷程限制**：嚴格控管維修與借還的時間先後順序；有歷史紀錄的物品禁止物理刪除。

五、ER Diagram (Entity-Relationship Diagram) / Database schema

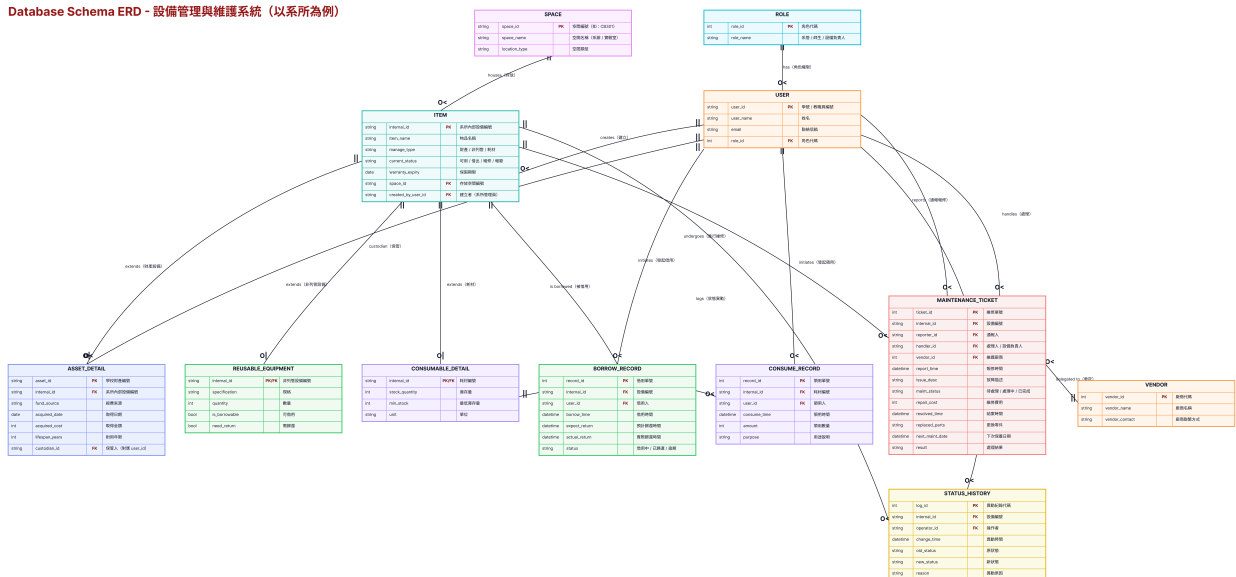
ER Diagram

ER Diagram - 設備管理與維護系統（以實驗室為例）



Database schema

Database Schema ERD - 設備管理與維護系統（以系所為例）



六、資料庫 Schema 設計與 SQL 語法說明

本節依據 ER Diagram 中已出現之實體、關聯與屬性進行整理，作為後續轉換成資料庫 Schema 與 SQL **CREATE TABLE** 語法的依據。為了區分不同類型的資料庫設計元素，本節使用以下標示：

- **【實體】**：代表 ER Diagram 中的實體，通常會轉換成資料表。
- ◆ **【關聯】**：代表 ER Diagram 中的關聯，通常會轉換成外鍵或關聯資料表。
- △ **【ISA】**：代表繼承 / 分類關係，表示父實體與子實體之間的分類設計。

1. ■ **【實體】** 屬性與限制對應表

A. 物品與存放位置

標示	實體	目標屬性	限制類型	完整性限制 / Business Rules
【實體】	物品	內部設備編號	實體完整性	不可為空，且不可重複，作為物品主要識別依據
【實體】	物品	名稱	值域完整性	不可為空
【實體】	物品	狀態	值域完整性	僅能為 可用、借出中、維修中、停用、報廢、遺失
【實體】	物品	保固期限	值域完整性	必須為合法日期格式
【實體】	存放位置	存放地點	實體完整性	不可為空，且應能唯一識別存放位置

B. 物品分類子實體

標示	實體	目標屬性	限制類型	完整性限制 / Business Rules
【實體】	財產設備	財產編號	實體完整性	不可為空，且不可重複

標示	實體	目標屬性	限制類型	完整性限制 / Business Rules
【實體】	財產設備	保管人	使用者自訂完整性	財產設備必須記錄保管人
【實體】	財產設備	取得日期	值域完整性	必須為合法日期格式
【實體】	財產設備	經費來源	值域完整性	應記錄有效經費來源
【實體】	財產設備	取得金額	數值限制	必須大於等於 0
【實體】	財產設備	耐用年限	數值限制	必須為正整數或大於 0
【實體】	可重複使用的非列管設備	規格	值域完整性	不可為空，需描述設備規格
【實體】	可重複使用的非列管設備	數量	數值限制	必須為整數，且大於等於 0
【實體】	可重複使用的非列管設備	可借用	值域完整性	僅能為 是 / 否
【實體】	可重複使用的非列管設備	需歸還	值域完整性	僅能為 是 / 否
【實體】	耗材	庫存量	數值限制	必須為整數，且大於等於 0
【實體】	耗材	最低庫存量	數值限制	必須為整數，且大於等於 0
【實體】	耗材	單位	值域完整性	不可為空，例如：包、盒、支、張

C. 使用者與角色

標示	實體	目標屬性	限制類型	完整性限制 / Business Rules
【實體】	使用者	使用者編號	實體完整性	不可為空，且不可重複
【實體】	使用者	使用者姓名	值域完整性	不可為空
【實體】	使用者	聯絡方式	值域完整性	應記錄有效聯絡方式
【實體】	系所管理員	無額外屬性	ISA 限制	繼承使用者之使用者編號、使用者姓名、聯絡方式
【實體】	全系師生	無額外屬性	ISA 限制	繼承使用者之使用者編號、使用者姓名、聯絡方式
【實體】	設備負責人	無額外屬性	ISA 限制	繼承使用者之使用者編號、使用者姓名、聯絡方式

D. 狀態異動紀錄

標示	實體	目標屬性	限制類型	完整性限制 / Business Rules
【實體】	狀態異動紀錄	異動編號	實體完整性	不可為空，且不可重複
【實體】	狀態異動紀錄	舊狀態	值域完整性	必須為物品狀態的合法值
【實體】	狀態異動紀錄	新狀態	值域完整性	必須為物品狀態的合法值
【實體】	狀態異動紀錄	異動時間	值域完整性	不可為空，必須為合法時間格式
【實體】	狀態異動紀錄	異動原因	使用者自訂完整性	狀態變更時應記錄異動原因

E. 借用紀錄與領用紀錄

標示	實體	目標屬性	限制類型	完整性限制 / Business Rules
【實體】	借用紀錄	借用紀錄單號	實體完整性	不可為空，且不可重複
【實體】	借用紀錄	借用時間	時序限制	不可為空，且必須早於實際歸還時間
【實體】	借用紀錄	預計歸還時間	時序限制	應晚於借用時間
【實體】	借用紀錄	實際歸還時間	時序限制	若已歸還，不得早於借用時間
【實體】	借用紀錄	借用狀態	值域完整性	僅能為 借用中、已歸還、逾期、取消等狀態
【實體】	領用紀錄	領用紀錄單號	實體完整性	不可為空，且不可重複
【實體】	領用紀錄	用途	使用者自訂完整性	領用時應記錄用途
【實體】	領用紀錄	數量	數值限制	必須為正整數，且不可大於對應耗材庫存量
【實體】	領用紀錄	領用時間	值域完整性	不可為空，必須為合法時間格式

F. 維修工單與維護廠商

標示	實體	目標屬性	限制類型	完整性限制 / Business Rules
【實體】	維修工單	維修工單編號	實體完整性	不可為空，且不可重複
【實體】	維修工單	報修日期	值域完整性	不可為空，必須為合法日期格式

標示	實體	目標屬性	限制類型	完整性限制 / Business Rules
【實體】	維修工單	故障描述	使用者自訂完整性	報修時應填寫故障內容
【實體】	維修工單	維修狀態	值域完整性	僅能為 待處理、處理中、已完成、取消等狀態
【實體】	維修工單	維修費用	數值限制	必須大於等於 0
【實體】	維修工單	完成日期	時序限制	不得早於報修日期
【實體】	維修工單	更換零件	使用者自訂完整性	若有更換零件，應記錄零件內容
【實體】	維修工單	下次保養日期	時序限制	應晚於完成日期或報修日期
【實體】	維護廠商	廠商名稱	實體完整性	不可為空；若以廠商名稱作為識別，則應避免重複
【實體】	維護廠商	廠商聯繫方式	值域完整性	應記錄有效聯絡方式

2. ◆ 【關聯】與 △ 【ISA】限制對應表

標示	關聯 / ISA	連接對象	圖中基數	完整性限制 / Business Rules
【關聯】<存放於>	存放於	物品 — 存放位置	N : 1	每項物品必須存放於一個有效的存放位置；一個存放位置可存放多項物品
【ISA】	物品分	物品 — 財產設備 / 可重複使用的非列管設備 / 耗材	互斥且完全分類	每項物品必須且只能屬於三種類型之一

標示	關聯 / ISA	連接對象	圖中基數	完整性限制 / Business Rules
	類			
【關聯】<具有>	具有	物品 — 狀態異動紀錄	1 : N	一項物品可有多筆狀態異動紀錄；每筆異動紀錄必須對應一項物品
【關聯】<執行>	執行	使用者 — 狀態異動紀錄	1 : N	每筆狀態異動紀錄必須由一位使用者執行；一位使用者可執行多筆異動
【關聯】<建立>	建立	系所管理員 — 物品	1 : N	物品資料由系所管理員建立；一位系所管理員可建立多筆物品資料
【ISA】	使用者分類	使用者 — 系所管理員 / 全系師生 / 設備負責人	圖中未標明是否互斥	三種角色皆繼承使用者資料；角色必須對應到有效使用者
【關聯】<管理>	管理	系所管理員 — 借用紀錄	1 : 1	借用紀錄須由系所管理員管理
【關聯】<申請>	申請	全系師生 — 借用紀錄	1 : N	全系師生可申請多筆借用紀錄；每筆借用紀錄須對應一位申請者
【關聯】<申請>	申請	全系師生 — 領用紀錄	1 : N	全系師生可申請多筆領用紀錄；每筆領用紀錄須對應一位申請者
【關聯】<回報>	回報	全系師生 — 維修工單	1 : 1	維修工單由全系師生回報

標示	關聯 / ISA	連接對象	圖中基數	完整性限制 / Business Rules
【關聯】<處理>	處理	設備負責人 — 維修工單	1 : 1	維修工單由設備負責人處理
【關聯】<委託>	委託	維修工單 — 維護廠商	N : 1	多張維修工單可委託同一廠商；每張委外工單須對應一個有效廠商
【關聯】<紀錄>	紀錄	財產設備 / 可重複使用的非列管設備 — 借用紀錄	1 : N	可被借用的設備可產生多筆借用紀錄；每筆借用紀錄須對應一項設備
【關聯】<紀錄>	紀錄	耗材 — 領用紀錄	1 : N	一項耗材可有多筆領用紀錄；每筆領用紀錄須對應一項耗材
【關聯】<維修對象>	維修對象	物品 / 設備 — 維修工單	1 : 1	每張維修工單須對應一個維修對象；維修對象必須是系統中存在的物品或設備

3. ER Diagram 轉換成資料庫 Schema 的設計說明

ER Diagram 項目	Schema 轉換方式	說明
【實體】	轉換為資料表	例如：物品、使用者、借用紀錄、維修工單 等皆可轉換為資料表
【實體】的識別屬性	轉換為 Primary Key	例如：內部設備編號、使用者編號、借用紀錄單號、維修工單編號
【關聯】 1 : N	通常在 N 方加入 Foreign Key	例如：一個存放位置可存放多項物品，因此可在 物品 資料表中加入 存放地點 作為外鍵

ER Diagram 項目	Schema 轉換方式	說明
【關聯】1 : 1	可在任一方加入 Foreign Key	例如：維修工單 與 設備負責人 的處理關係，可在 維修工單 中記錄處理者
【關聯】N : 1	通常在 N 方加入 Foreign Key	例如：多張維修工單可委託同一廠商，因此可在 維修工單 中加入廠商識別資料
【ISA】	可採用父表 + 子表設計	例如：物品 為父表，財產設備、可重複使用的非列管設備、耗材 為子表
【ISA】子實體	子表主鍵同時作為外鍵	子表的主鍵可同時參照父表主鍵，以確保每筆子類型資料都對應到一筆父實體資料

4. 完整性限制對 SQL 設計的影響

限制類型	對應 SQL 設計方式	範例說明
實體完整性	PRIMARY KEY、NOT NULL、UNIQUE	例如：內部設備編號 不可為空且不可重複
參照完整性	FOREIGN KEY	例如：借用紀錄中的使用者必須存在於使用者資料表
值域完整性	CHECK、ENUM 或應用程式檢查	例如：物品狀態只能是 可用、借出中、維修中、停用、報廢、遺失
數值限制	CHECK	例如：庫存量、取得金額、維修費用皆不可小於 0
時序限制	CHECK 或 Trigger	例如：實際歸還時間不得早於借用時間
使用者自訂完整性	Trigger 或應用程式邏輯	例如：耗材不可建立借用紀錄；報廢物品不得再借用或維修